PRD

1. Tổng quan sản phẩm

1.1. Giới thiệu

- Tên:
- Loại dự án: POC
- Nền tảng: Mobile
- Công nghệ chính: C# (.NET MAUI, ASP.NET Core)

1.2. Mục tiêu

a. Cung cấp thông tin và thuyết minh tự động các điểm du lịch
b. Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho du khách quốc tế
c. Tự động phát thuyết minh khi người dung đến gần địa điểm
d. Quản lý dễ dàng các điểm du lịch thông qua Admin portal

1.3. Đối tượng người dung:

- Du khách: nghe thuyết minh, xem bản đồ, tìm địa điểm
- Quản trị viên: them sửa xoá POI, quản lý người dùng

2. Phạm vi tính năng

2.1. User app - Ứng dụng người dung

2.1.1. Xác thực người dung

ID	Tính năng	Mô tả
UA-01	Đăng ký	Tạo tài khoản với username/password
UA-02	Đăng nhập	Xác thực bằng username/password
UA-03	Đăng xuất	Kết thúc phiên làm việc
UA-04	Chọn ngôn ngữ lần đầu	Chọn ngôn ngữ thuyết minh sau đăng ký

2.1.2. Bản đồ và POI

ID	Tính năng	Mô tả
MAP-01	Hiển thị bản đồ	Tích hợp Goong.io map
MAP-02	Hiển thị POI	Đánh dấu các điểm du lịch trên bản đồ
MAP-03	Xem chi tiết POI	Hiển thị thông tin khi chọn POI
MAP-04	Vị trí hiện tại	Hiển thị vị trí người dùng trên bản đồ

2.1.3. Thuyết minh

ID	Tính năng	Mô tả
TTS-01	Phát thuyết minh chủ động	User bấm nút để nghe
TTS-02	Phát thuyết minh tự động	Tự động phát khi vào vùng POI
TTS-03	Điều khiển phát	Play/Pause/Stop
TTS-04	Đa ngôn ngữ	Phát theo ngôn ngữ đã chọn

2.1.4. Quản lý cá nhân

ID	Tính năng	Mô tả
PRO-01	Xem thông tin cá nhân	Hiển thị profile
PRO-02	Chỉnh sửa thông tin	Sửa tên, email, avatar
PRO-03	Đổi ngôn ngữ	Thay đổi ngôn ngữ thuyết minh

2.2. Admin app - Ứng dụng quản trị

2.2.1. Quản lí POI

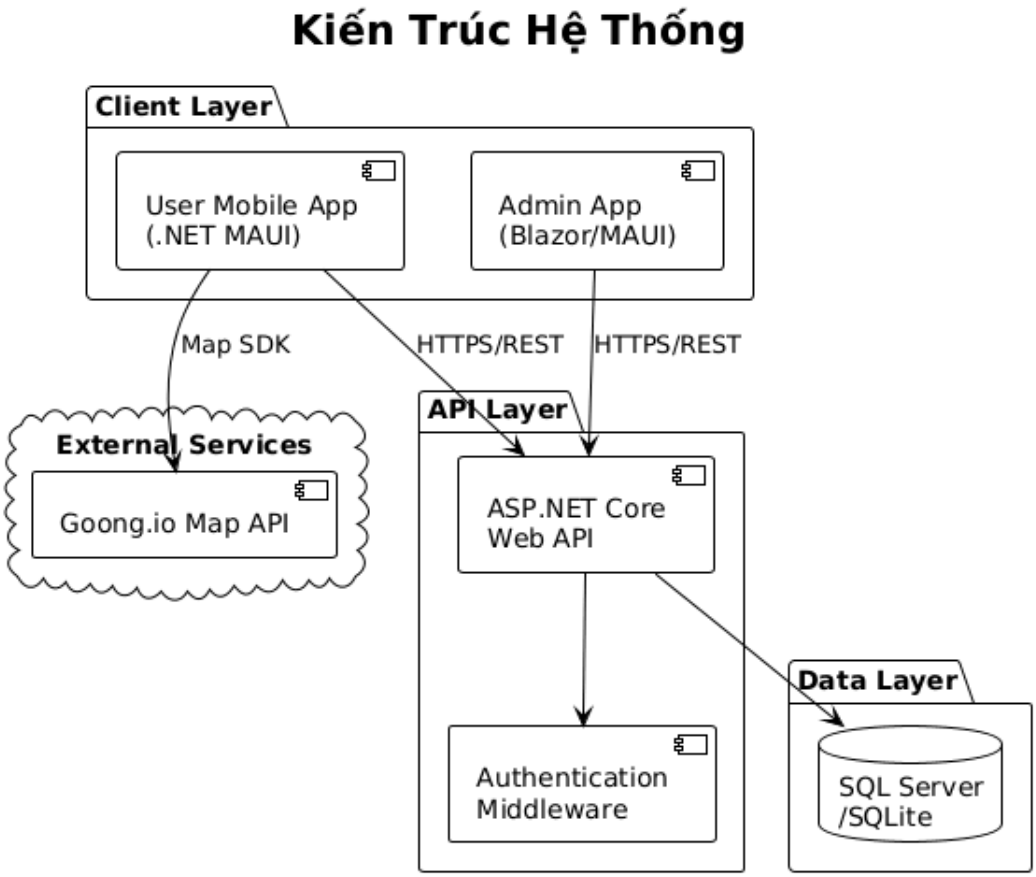
3. ID	Tính năng	Mô tả
POI-01	Danh sách POI	Xem tất cả điểm du lịch
POI-02	Thêm POI	Tạo mới điểm du lịch
POI-03	Sửa POI	Cập nhật thông tin POI
POI-04	Xóa POI	Xóa điểm du lịch

2.2.2. Quản lí người dung

ID	Tính năng	Mô tả
USR-01	Danh sách người dùng	Xem tất cả user
USR-02	Xem chi tiết user	Thông tin chi tiết
USR-03	Khóa/Mở khóa user	Quản lý trạng thái tài khoản

3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1. Kiến trúc hệ thống

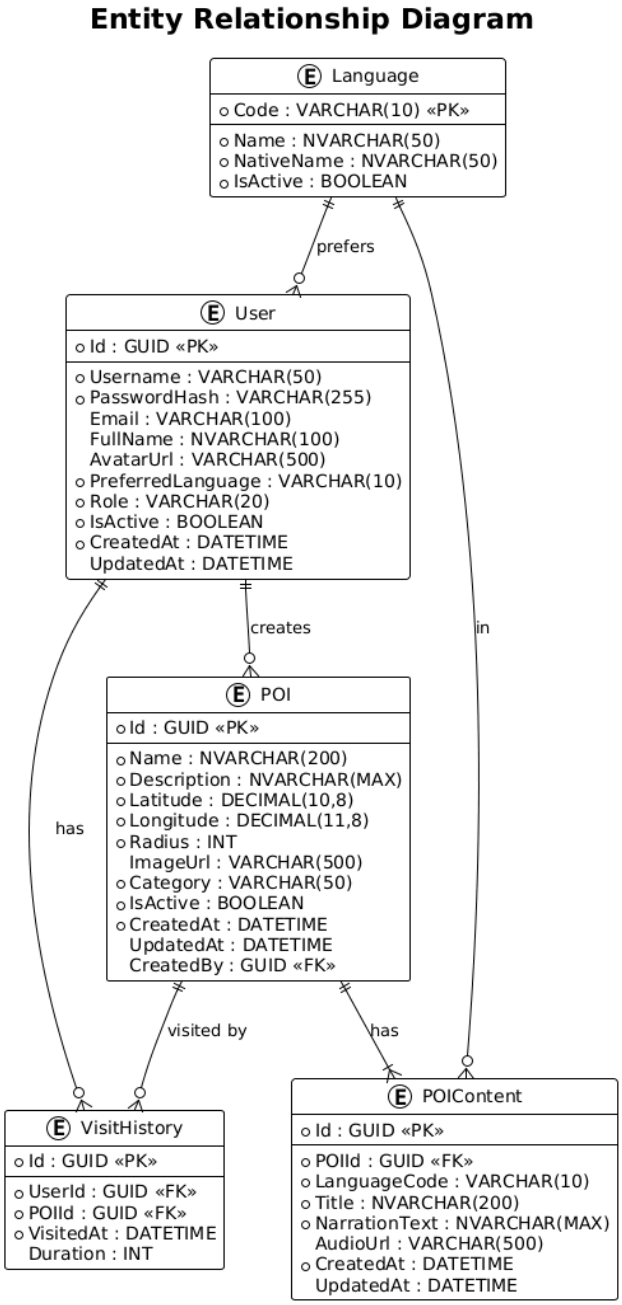


3.2. Stack Công nghệ

- User App: .NET MAUI (C#), XAML
- Admin App : Blazor Server hoặc .NET MAUI
- Backend API: ASP.NET Core 8.0 Web API
- Database: SQL Server / SQLite
- ORM: Entity Framework Core 8.0
- Authentication: JWT Bearer Token
- Map: Goong.io JavaScript SDK (WebView)
- TTS : Microsoft.Maui.Media.TextToSpeech
- Location : Microsoft.Maui.Devices.Sensors

4. Thiết kế dữ liệu

4.1. ERD



4.2. Chi tiết bảng dữ liệu

a. Bảng User:

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
Id	GUID	PK	Mã định danh
Username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
PasswordHash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã hash
Email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Email
FullName	NVARCHAR(100)		Họ tên
PreferredLanguage	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'vi'	Mã ngôn ngữ
Role	VARCHAR(20)	NOT NULL	User/Admin
IsActive	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Trạng thái

b. Bảng POI:

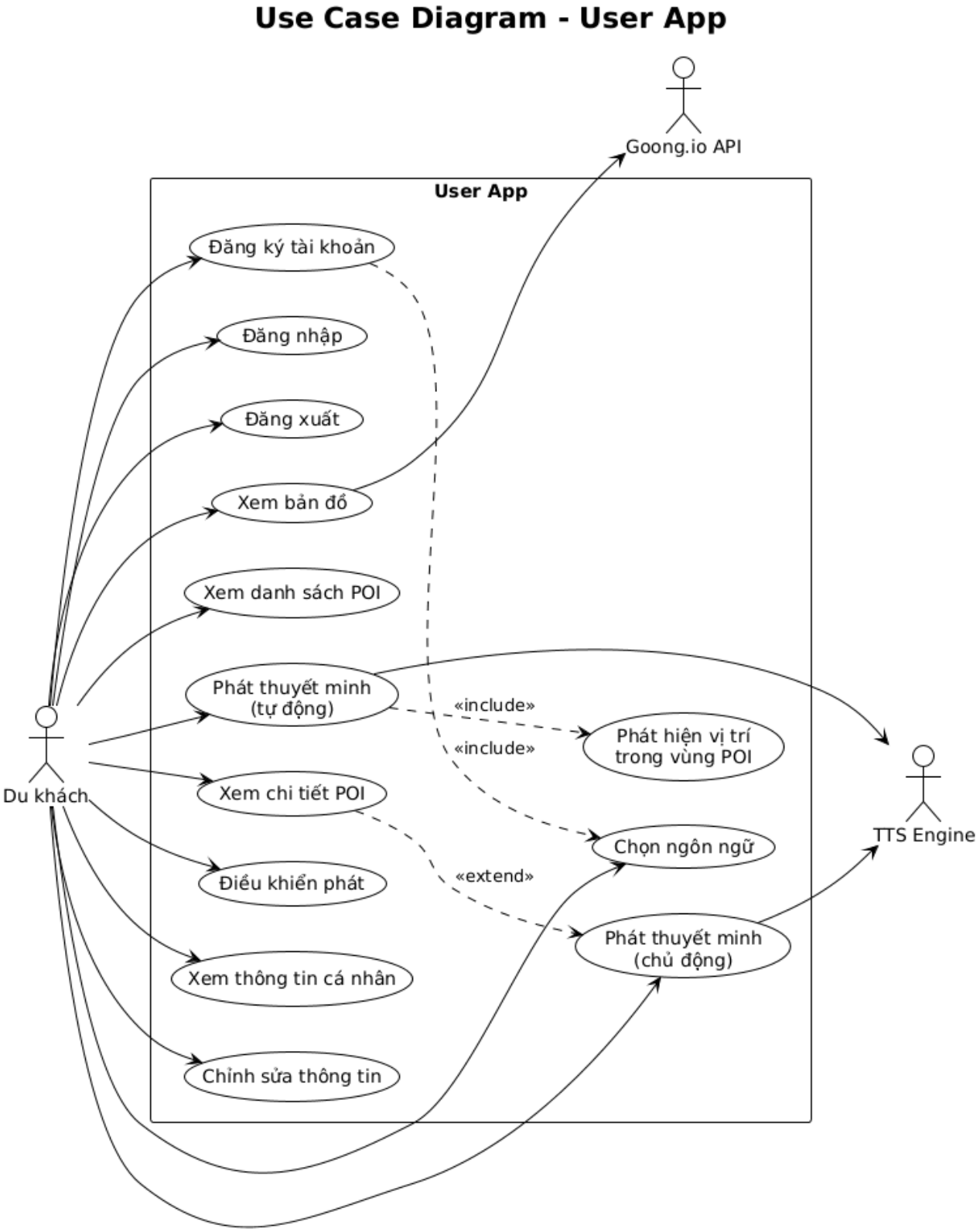
Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
Id	GUID	PK	Mã định danh
Name	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên địa điểm
Latitude	DECIMAL(10,8)	NOT NULL	Vĩ độ
Longitude	DECIMAL(11,8)	NOT NULL	Kinh độ
Radius	INT	NOT NULL, DEFAULT 50	Bán kính vùng (mét)
Category	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại địa điểm
ImageUrl	VARCHAR(500)		Ảnh đại diện

c. Bảng POIContent:

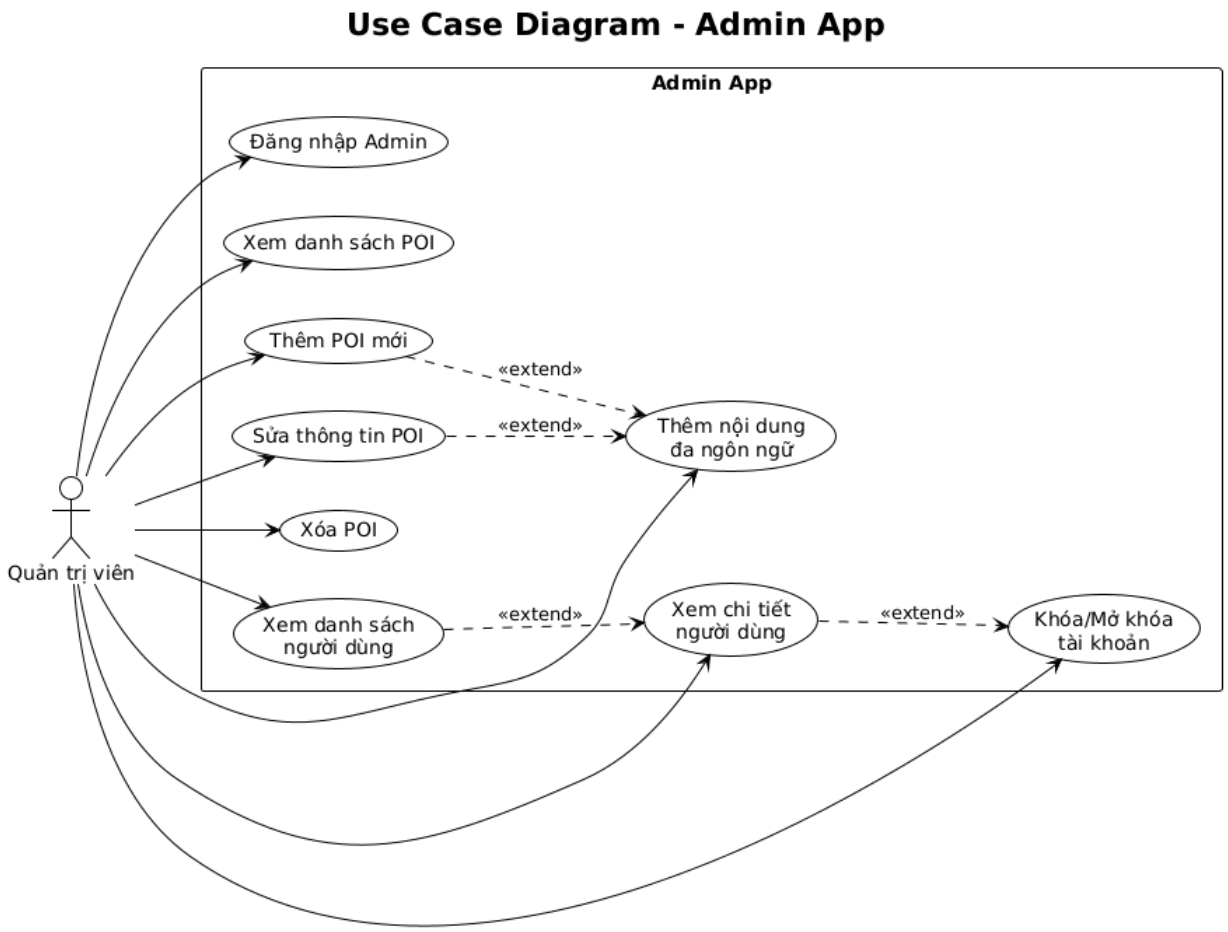
Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
Id	GUID	PK	Mã định danh
POIId	GUID	FK	Liên kết POI
LanguageCode	VARCHAR(10)	NOT NULL	Mã ngôn ngữ
Title	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tiêu đề
NarrationText	NVARCHAR(MAX)	NOT NULL	Nội dung thuyết minh

5. Thiết kế Use Case

5.1. Use Case Diagram – User App

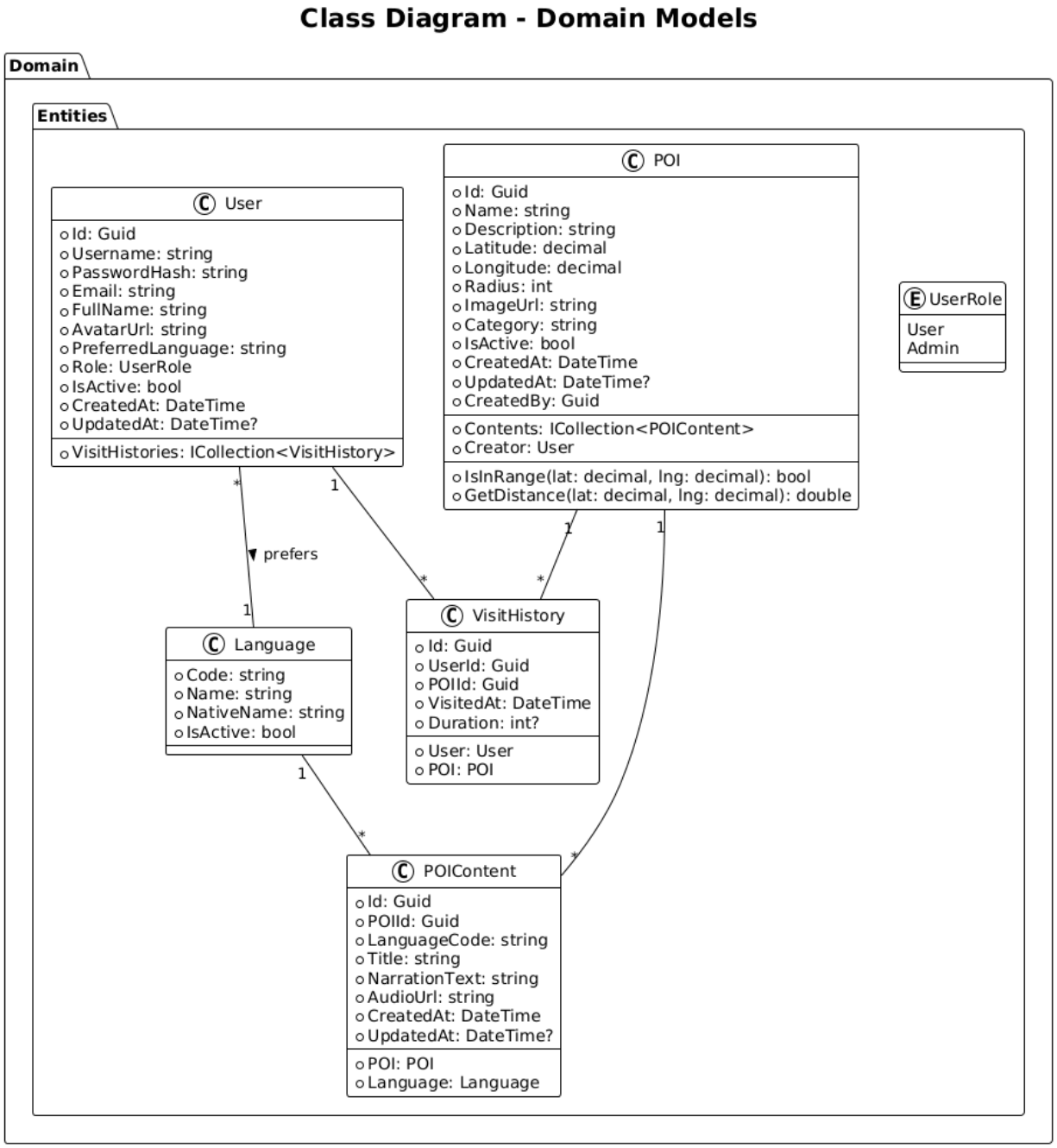


5.2. Use Case Diagram – Admin App

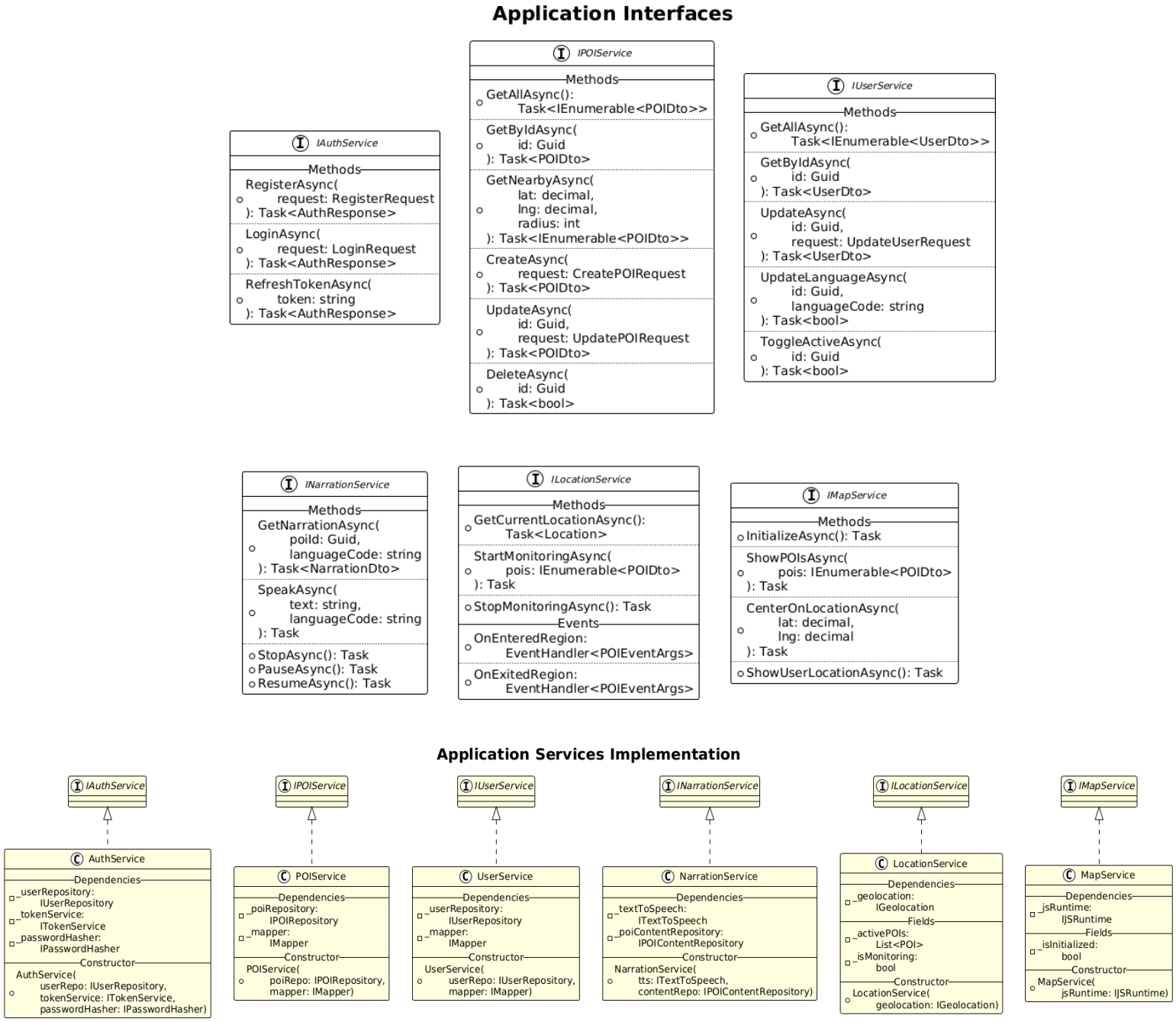


6. Thiết kế Class

6.1. Class Diagram – Domain Models

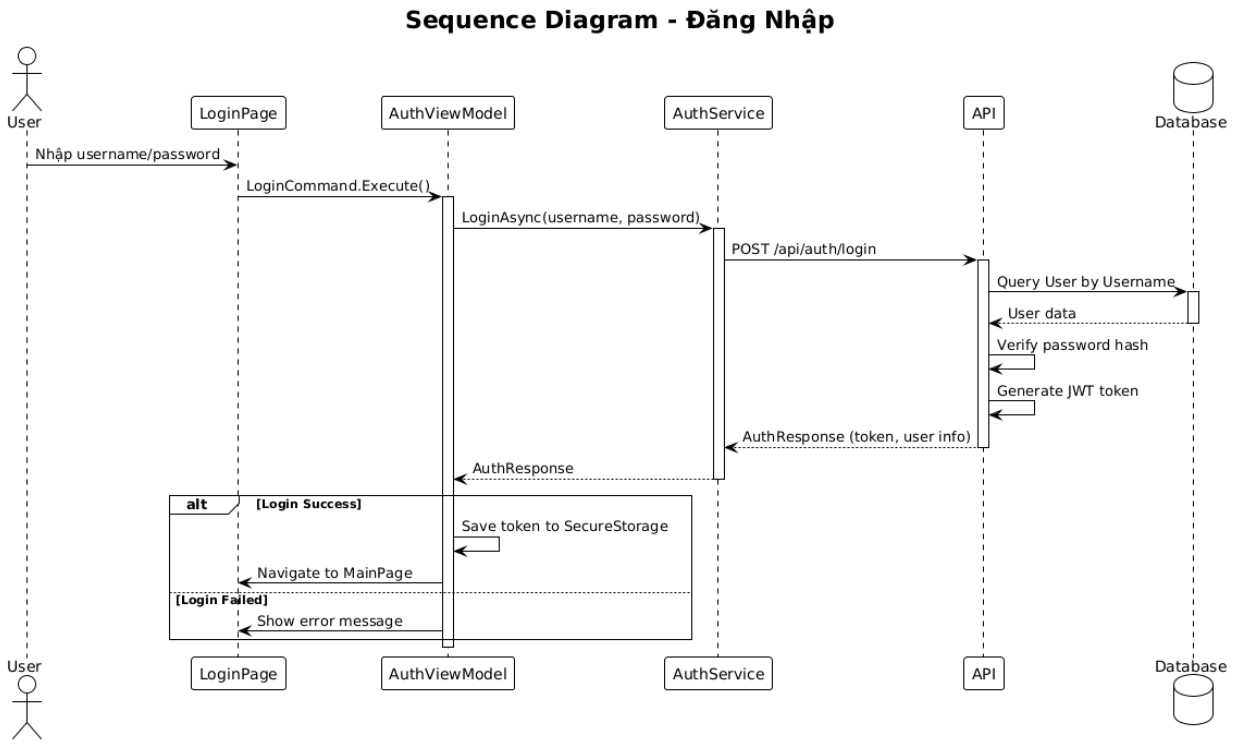


6.2. Class Diagram – Services

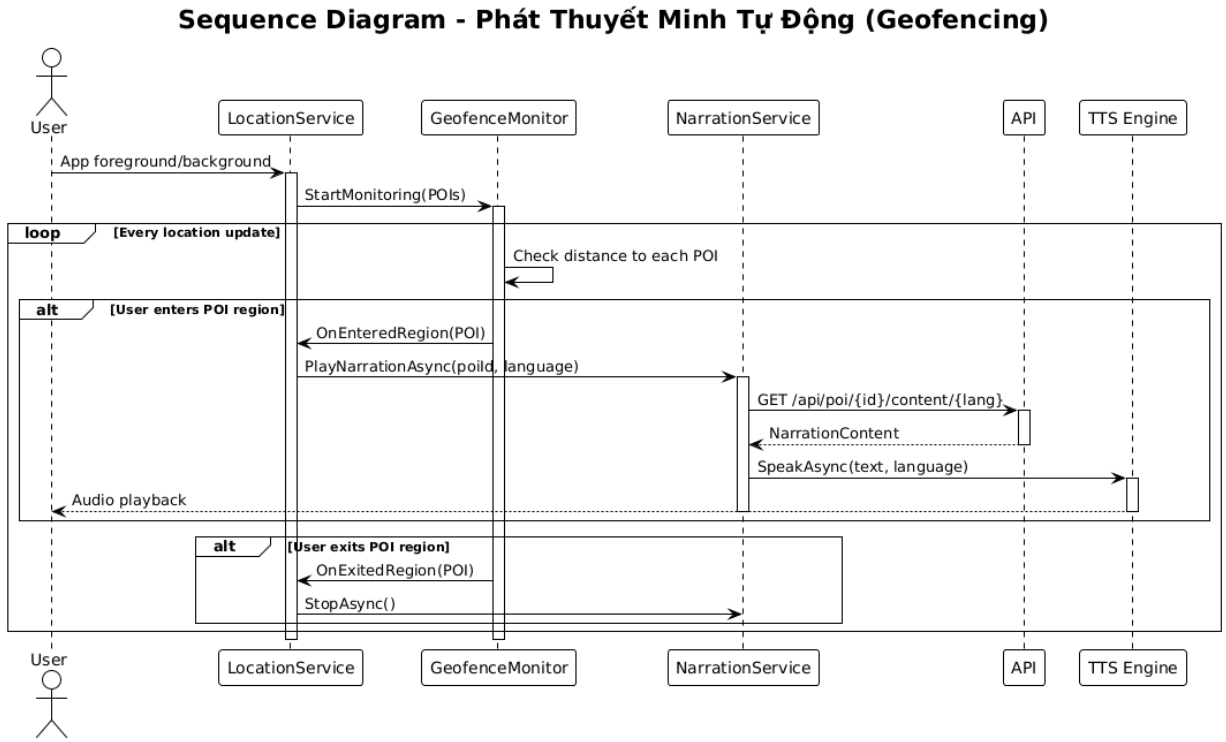


7. Thiết kế Sequences

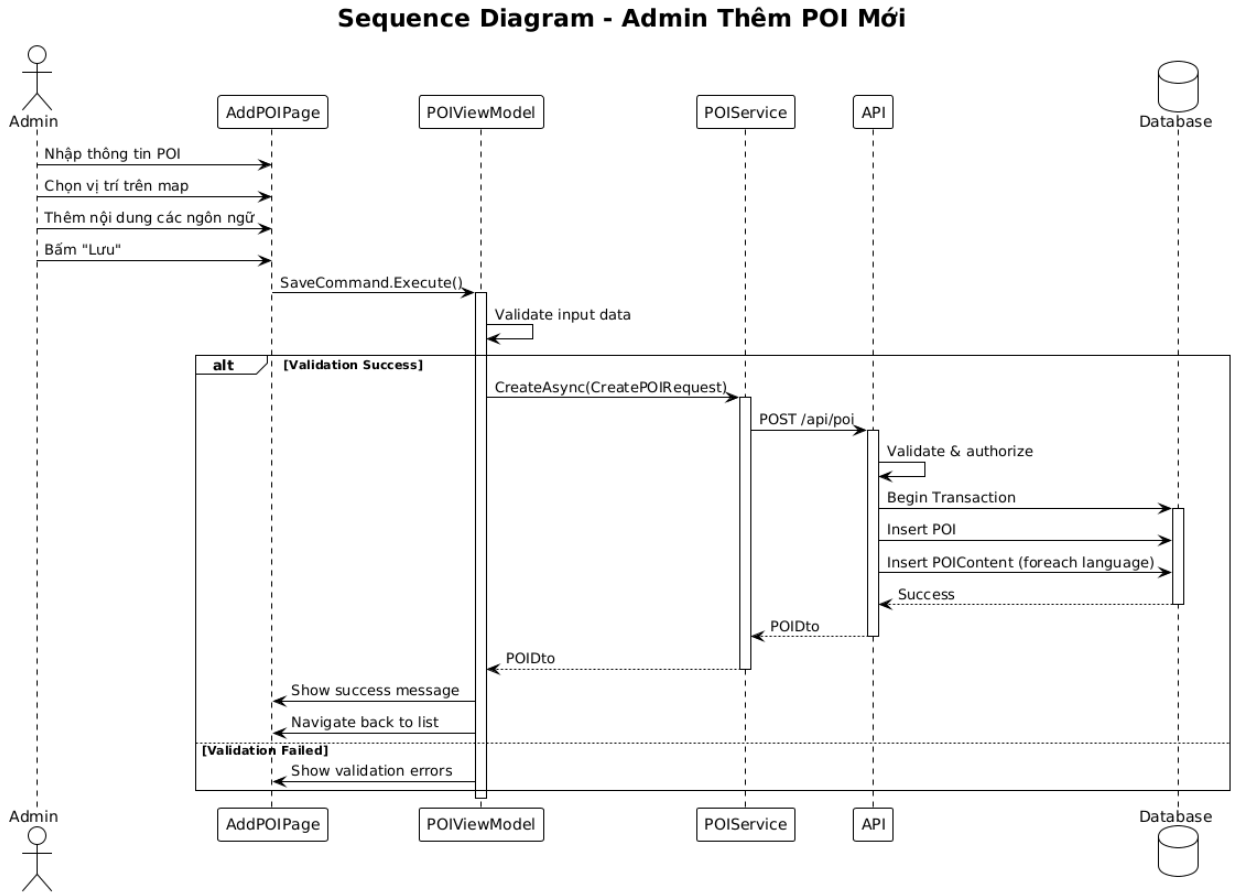
7.1. Sequences – Đăng nhập



7.2. Sequence - Phát Thuyết Minh Tự Động



7.3. Sequence - Admin Thêm POI



8. Thiết kế API

8.1. API endpoints

a. Authentication API

Method	Endpoint	Mô tả	Request Body	Respone
POST	/api/auth/register	Đăng ký	RegisterRequest	AuthResponse
POST	/api/auth/login	Đăng nhập	LoginRequest	AuthResponse
POST	/api/auth/refresh	Refresh token	RefreshRequest	AuthResponse

b. POI API

Method	Endpoint	Mô tả	Auth	Respone
GET	/api/poi	Lấy tất cả POI	User	List<POIDto>
GET	/api/poi/{id}	Lấy chi tiết POI	User	POIDto
GET	/api/poi/nearby?lat={lat}&lng={lng}&radius={r}	POI gần đây	User	List<POIDto>

GET	/api/poi/{id}/content/{lang}	Lấy nội dung theo ngôn ngữ	User	POIContentDto
POST	/api/poi	Tạo POI	Admin	POIDto
PUT	/api/poi/{id}	Cập nhật POI	Admin	POIDto
DELETE	/api/poi/{id}	Xóa POI	Admin	

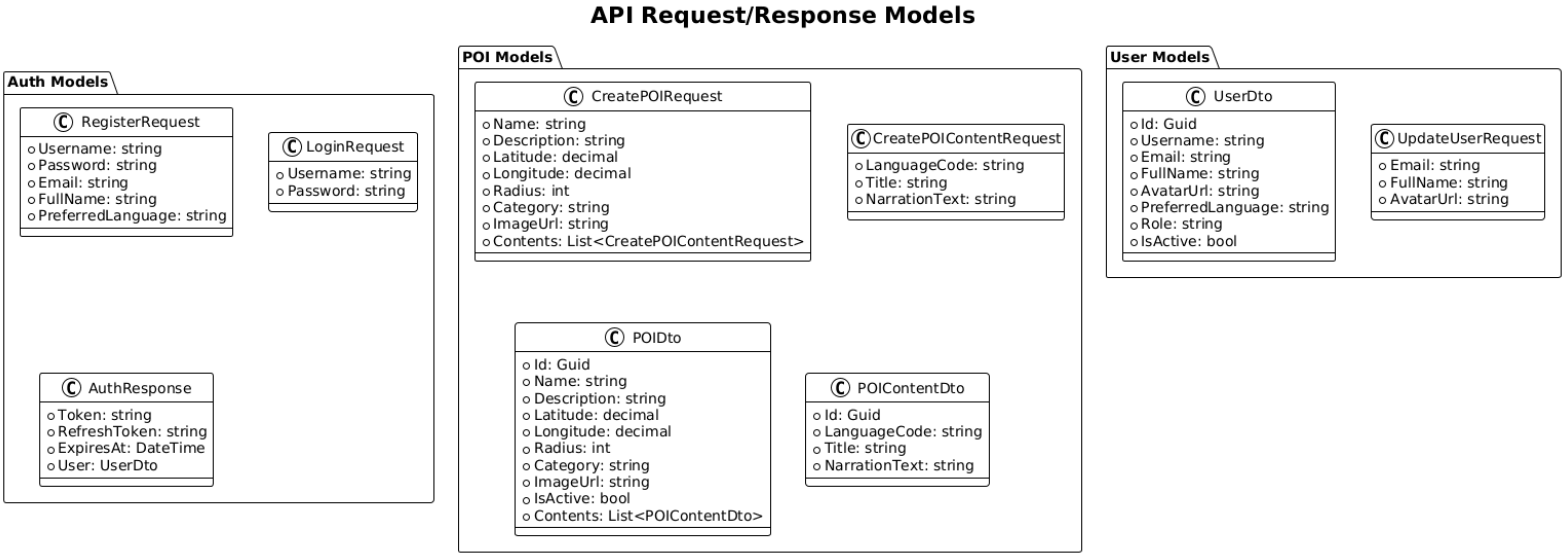
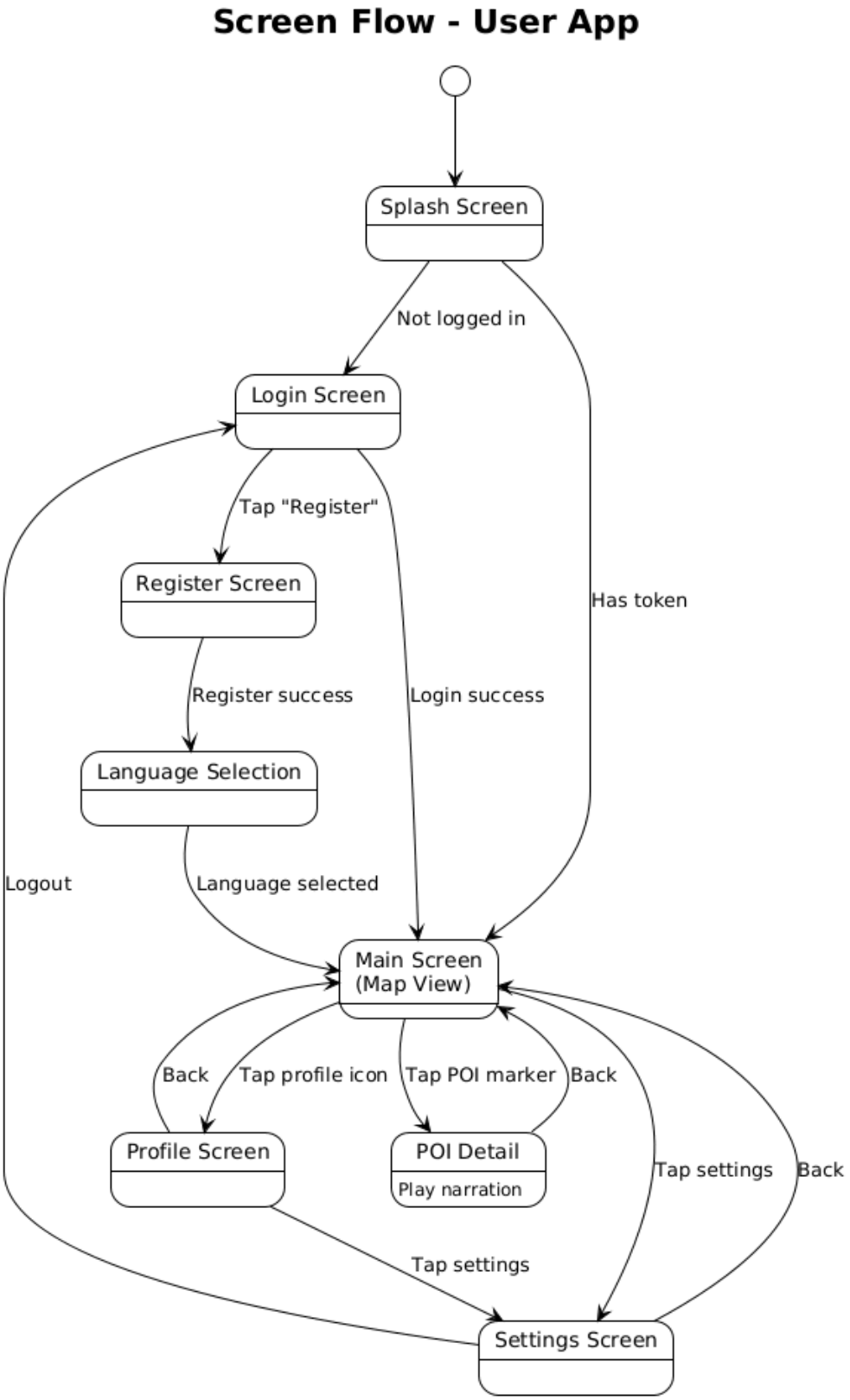
c. User API

Method	Endpoint	Mô tả	Auth	Respone
GET	/api/users	Lấy danh sách user	Admin	List<POIDto>
GET	/api/users/{id}	Lấy chi tiết user	Admin /Self	UserDto
PUT	/api/users/{id}	Cập nhật user	Admin /Self	UserDto
PATCH	/api/users/{id}/language	Đổi ngôn ngữ	Self	
PATCH	/api/users/{id}/toggle-active	Khóa/mở user	Admin	

d. Language API

Method	Endpoint	Mô tả	Auth	Respone
GET	/api/languages	Lấy danh sách ngôn ngữ	Public	List <LanguageDto>

8.2. Request/Response Models



9. Screen Flow – User App